

AI硬件名词解释与个股映射（第三版）

生成日期：2026-06-19

口径：科普长文；产业纯度优先；第三版新增细分环节思维导图；不构成投资建议。

结论先行：这张图不是一堆散乱热词，而是 AI 硬件从“算力芯片/存储”向“光互连/CPO/OCS”，再向“PCB/ABF/玻璃基板/铜箔/电子布/特气/金属材料”扩散的全链条清单。

一、总图：AI硬件的四层传导

第一层是算力核心：GPU、CPU、NPU、DRAM/HBM、NAND。AI 训练和推理先消耗算力，GPU/ASIC 是主引擎，CPU 负责调度、数据准备、KV cache、系统编排，HBM/DRAM 决定带宽，NAND/SSD 决定数据和模型权重的存储层级。

第二层是互连核心：CPO、NPO、LPO、OCS、CW光源、EML、DSP、OE、FAU、MPO、光纤。GPU 数量越多，瓶颈越从“单芯片算力”转向“芯片之间、机柜之间、数据中心之间怎么传数据”。NVIDIA 已把 Spectrum-X Ethernet Photonics/CPO 开关推向 2026 年商用节奏；Broadcom 在 OFC 2026 展示 400G/lane DSP、EML/PD，用于 1.6T 并铺垫 3.2T 光模块。

第三层是承载与封装：PCB、CCL、RCC、ABF载板、TGV、玻璃基板、硅片、探针。AI 芯片封装尺寸、功耗、IO 数、HBM 堆叠数量提升后，PCB 高层数、低损耗材料、ABF 载板、玻璃基板和测试探针都会变成新的制造瓶颈。

第四层是材料和工艺耗材：HVLP铜箔、电子布、树脂、MLCC、TEC、磷化铟、薄膜铌酸锂、碳化硅、金刚石、六氟化钨、氮气、铜钨钼锡钽。这里多数不是“AI产品”，而是 AI 芯片、光模块、PCB、先进封装和晶圆制造的上游材料。交易时最容易泛化，必须看是否有真实产品、客户认证、订单或量产。

二、把这些名词串成一条AI硬件链

理解这张图，不能把每个词孤立看。AI 硬件的真实传导链大致是：模型和数据先存放在 NAND/SSD 与数据中心存储系统里，训练或推理任务由 CPU 调度，核心计算由 GPU/AI accelerator 执行，DRAM/HBM 负责把数据高速喂给计算芯片；当单机算力不够，就要把成千上万张 GPU 通过 PCB、交换机、光模块、光纤和 OCS 连成一个更大的集群；当互连功耗和带宽继续上升，产业再从可插拔光模块升级到 LPO、NPO、CPO、硅光和光 I/O；这些系统最终又会把需求传导到 ABF 载板、玻璃基板、TGV、HVLP 铜箔、电子布、树脂、MLCC、特气和金属材料。

第一条主线是“算力喂数”。GPU 是负责大规模矩阵运算的主引擎，但 GPU 不能孤立工作。CPU 要负责系统调度、数据准备和任务编排；DRAM/HBM 要用足够高的带宽把数据送进 GPU；NAND/SSD 负责长期存储模型权重、训练数据、日志和检查点。NPU 则更多出现在端侧、边缘或专用推理设备中，追求单位功耗下的推理效率。也就是说，GPU 是最显眼的中心，但 CPU、DRAM/HBM、NAND、NPU 共同决定 AI 系统能不能跑得稳、跑得快、跑得便宜。

第二条主线是“电信号变光信号”。GPU 集群越大，板内、机柜内、机柜间的数据交换越密集。短距离可以用 PCB 走线和电连接，但距离变长、速率变高以后，电信号损耗、发热和功耗急剧上升，于是必须把电信号转换成光信号。这里 OE 是光引擎总称，EML 和 CW 光源负责产生或调制光，DSP 负责传统高速光模块里的信号补偿，LPO 试图去掉模块内 DSP 以降低功耗，FAU 把光纤精准耦合到光芯片或光引擎，MPO 是高密度多芯连接器，光纤负责真正传输，OCS 则进一步把光路本身变成可调度的网络资源。

第三条主线是“封装和板材承载”。芯片本身不是直接焊在服务器主板上的。GPU/CPU/ASIC 裸晶先要通过先进封装、ABF 载板或未来玻璃基板连接到外部，再安装到 PCB 上。PCB 的高速信号表现取决于 CCL、RCC、HVLP 铜箔、电子布和树脂；高功率供电和去耦需要大量 MLCC；更复杂的芯片、HBM 和硅光器件需要更高难度的探针和测试。玻璃基板和 TGV 是下一代封装承载路线，价值很大，但产业化节奏比 PCB、CCL、ABF 更靠后。

第四条主线是“材料和工艺耗材扩散”。磷化铟对应高速光芯片和激光器，薄膜铌酸锂对应更高速电光调制，碳化硅更多对应数据中心供电效率，金刚石更多对应散热和切割耗材，六氟化钨、氮气和铜钨钼锡钽则属于晶圆制造、封装和材料体系。它们与 AI 有联系，但联系强弱不同：越靠近 GPU/HBM/光模块/PCB 的环节，业绩弹性通常越容易验证；越靠近“元素周期表”式泛材料，越需要用订单、认证、收入占比来过滤概念。

三、AI环节导图顺序

下图是第三版细分思维导图：每个大环节都拆成“原图名词、进一步拆分、验证重点”。图中 1-4 是算力落地的硬件底座，5-8 是 AI 集群通信升级，9-10 是材料扩散和概念过滤；表格版保留在下方，便于逐项查看。

AI硬件细分环节思维导图

第三版：每个环节拆成“原图名词 -> 细分名词 -> 验证重点”，用于从概念回到产业链位置。
主线：数据/存储 -> 算力 -> 晶圆/封装 -> PCB板材 -> 光模块 -> 光源/光引擎 -> 光纤/OCS -> 材料/特气。

已经放量主战场

GPU/HBM、800G/1.6T 光模块、AI PCB、高速 CCL

2026-2027 验证

CPO/NPO/LPO、CW/EML、FAU、硅光耦合、HVL P、ABF

远期/泛化过滤

玻璃基板、TGV、TFLN、SiC、金刚石、WF6、资源金属

1 数据与模型存储

原图名词

NAAD/疑似NAND · DRAM

进一步拆分

- HBM3E/HBM4 · DDR5/RDIMM/MRDIMM
- NAND Flash · 企业级SSD · NVMe
- CXL内存池 · 内存接口/缓冲芯片

验证重点

看 HBM 供给、DDR5 渗透、AI 服务器SSD和接口芯片订单

2 计算调度与训练推理

原图名词

CPU · GPU · NPU

进一步拆分

- GPU/AI accelerator · ASIC
- CPU/x86/ARM/Vera · 系统调度
- NPU/端侧AI · 推理加速
- PCIe/CXL/片间互连

验证重点

看 GPU 集群、国产算力订单、端侧AI放量和生态适配。

3 晶圆与先进封装

原图名词

硅片 · ABF载板 · 玻璃基板 · TGV · 探针

进一步拆分

- 12英寸硅片 · 先进制程晶圆
- 2.5D/CoWoS · HBM堆叠承载
- FC-BGA/ABF · Glass core/TGV
- 探针/探针卡 · 晶圆/封装测试

验证重点

看 ABF认证、玻璃基板试产、HBM/GPU测试针数和良率。

4 服务器/交换机板级系统

原图名词

PCB · CCL · RCC · HVL P · 铜箔 · 电子布 · 树脂 · MLCC

进一步拆分

- 高多层PCB · HDI · GPU板/交换机板
- M7/M8/M9低损耗CCL · RCC
- HVL P3/4铜箔 · 低Dk树脂
- 低介电电子布/石英布 · 高容MLCC

验证重点

看 AI PCB占比、高速CCL等级、HVL P/电子布认证和毛利率

5 光模块电侧处理

原图名词

DSP · LPO · TEC

进一步拆分

- 光模块DSP · PAM4/纠偏/均衡
- SerDes/Retimer · 主机侧链路能力
- LPO/线性驱动 · 低功耗
- TEC/热管理 · 激光器温控

验证重点

看 800G/1.6T 方案选择、LPO采用率和散热可靠性。

6 光源、光芯片与调制

原图名词

CW光源 · EML芯片 · 磷化铟 · 薄膜铌酸锂

进一步拆分

- InP衬底/外延 · DFB/EML/CW激光器
- 硅光PIC · 外置/集中光源
- TFLN高速调制器 · 低功耗链路
- VCSEL/PD/TIA等光电器件

验证重点

看 1.6T/3.2T光芯片出货、硅光CW需求和客户认证。

7 光引擎、耦合与CPO

原图名词

OE · FAU · NPO · CPO

进一步拆分

- OE光引擎 · 光电转换单元
- FAU/透镜阵列 · 主动对准/耦合
- NPO近封装光学 · CPO共封装光学
- 硅光封测/耦合设备 · 良率控制

验证重点

看 CPO/NPO样机、FAU批量良率、硅光耦合设备订单。

8 光纤连接与网络重构

原图名词

MPO · 光纤 · 光棒 · 保偏光纤 · OCS

进一步拆分

- MPO/MTP多芯连接器、跳线/配线
- 光棒/预制棒 · 多模/单模光纤
- 保偏光纤 · 相干/精密测试场景
- OCS/MEMS光开关 · 光路调度

验证重点

看 数据中心布线密度、OCS导入、特种光纤和连接器订单。

9 半导体工艺与基础材料

原图名词

六氟化钨 · 氟气 · 铜钨钼锡钴 · 碳化硅 · 金刚石

进一步拆分

- WF6/CVD钨沉积 · 电子特气
- N2保护/吹扫 · 大宗气体供应
- Cu/W/Mo/Sn/Co · 靶材/焊料/互连
- SiC功率器件 · 金刚石散热/切割

验证重点

看 特气认证、晶圆厂导入、数据中心电源升级和高纯材料价格。

10 泛材料过滤层

原图名词

元素周期表

进一步拆分

- 不要从元素直接跳到股票
- 拆成产品：铜箔/电子布/ABF/特气/金属
- 验证客户：NVIDIA链/云厂/模块厂/板厂
- 验证业绩：订单/收入占比/毛利/产能利用率

验证重点

只把有产品、认证、订单和收入的数据放进核心代表。

读图方法：1-4 是算力落地的硬件底座，5-8 是 AI 集群通信升级，9-10 是材料扩散与概念过滤。越往后越要用公告、客户认证、订单和收入占比验证。

版本：2026-06-19 第三版；用途：产业链理解与观察清单，不构成投资建议。

AI硬件细分环节思维导图

图中新增细分名词索引：HBM3E/HBM4、DDR5/RDIMM/MRDIMM、NAND Flash/企业级 SSD/NVMe、CXL 内存池、GPU/AI accelerator/ASIC、PCIe/CXL/片间互连、2.5D/CoWoS、FC-BGA/ABF、Glass core/TGV、DSP/PAM4、SerDes/Retimer、DFB/EML/CW、VCSEL/PD/TIA、MPO/MTP、MEMS OCS、WF6/CVD钨沉积。

顺序	AI硬件环节	对应名词	串联解释	当前观察重点
1	数据与模型存储	NAAD/疑似NAND、DRAM	NAND/SSD 存放训练数据、模型权重和检查点；DRAM/HBM 在计算时提供高速数据带宽。	HBM4、DDR5、企业级 SSD、存储模组需求。
2	计算调度与推理训练	CPU、GPU、NPU	CPU 负责调度和系统编排，GPU 是训练/高端推理主力，NPU 偏端侧或专用推理。	GPU 供给、国产算力订单、端侧 AI 渗透。
3	芯片封装承载	硅片、ABF载板、玻璃基板、TGV、探针	硅片制造芯片，ABF/玻璃基板承载大芯片和 HBM，TGV 是玻璃基板垂直互连，探针负责测试。	ABF/FCBGA 认证、玻璃基板试产、HBM/GPU 测试复杂度。
4	服务器与交换机主板	PCB、CCL、RCC、HVLP、铜箔、电子布、树脂、MLCC	AI 服务器和交换机需要高层数低损耗 PCB；CCL/RCC/HVLP/电子布/树脂决定高速信号质量；MLCC 负责供电去耦。	AI PCB 订单、高速 CCL 等级、HVLP 铜箔和低介电电子布供需。
5	光模块电侧处理	DSP、LPO、TEC	传统光模块用 DSP 做补偿，LPO 通过去 DSP 降功耗，TEC 维持激光器温度稳定。	800G/1.6T LPO 采用率、DSP 降本降耗、热管理可靠性。
6	光信号产生与调制	CW光源、EML芯片、磷化铟、薄膜铌酸锂	InP 支撑 EML/DFB/CW 光芯片；CW 给硅光调制器供光；TFLN 是下一代高速调制材料。	1.6T/3.2T 光芯片、硅光外置光源、TFLN 商业化节奏。
7	光引擎与耦合	OE、FAU、CPO、NPO	OE 是光电转换核心单元；FAU 做高精度光纤耦合；NPO/CPO 把光引擎从模块逐步推进芯片。	CPO/NPO 样机、FAU 良率、硅光耦合设备订单。
8	光纤连接与网络重构	MPO、光纤、光棒、保偏光纤、OCS	MPO 提供多芯连接，光棒制造光纤，光纤传输数据，保偏光纤服务高端相干/精密场景，OCS 让光路可重构。	AI 数据中心布线密度、OCS 导入、特种光纤需求。
9	晶圆制造和基础耗材	六氟化钨、氮气、铜钨钼锡钴、碳化硅、金刚石	特气和金属材料支撑晶圆、封装、电源和散热；SiC 偏电源效率，金刚石偏散热/切割和远期材料。	电子特气认证、数据中心电源升级、高纯材料价格与产能。
10	泛材料扩散层	元素周期表	表示 AI 硬件向多种元素和材料扩散，但不能直接当作投资环节。	必须拆回具体材料、具体客户、具体收入。

更简化的阅读顺序是： NAND/DRAM -> CPU/GPU/NPU -> 硅片/ABF/PCB -> DSP/LPO -> EML/CW/OE/FAU -> MPO/光纤/OCS -> CCL/HVLP/电子布/树脂/MLCC -> 特气/金属/SiC/金刚石 。这条链条也对应交易扩散顺序：先看算力和光模块，再看 PCB/CCL/光芯片/FAU/测试，最后才看更上游、更泛化的材料。

四、名词解释与产业地位

1. 算力芯片与存储层

这一层回答的是“AI 算力从哪里来，数据怎么喂进去”。GPU/CPU/NPU 是计算芯片，DRAM/HBM 是运行时高速内存，NAND/SSD 是长期存储。它们的关系类似工厂：NAND 是仓库，DRAM/HBM 是高速传送带，CPU 是调度员，GPU 是主生产线，NPU 是特定场景下的专用生产线。图片里的 NAAD 不是标准产业缩写，本报告保留原词，但按疑似 NAND 笔误处理。

名词	是什么	AI中的地位	现阶段发展	海外代表	A股代表	纯度/风险提示
GPU	图形处理器，现在是大模型训练/推理的主力并行计算芯片。	AI 算力最核心环节，决定训练速度、推理吞吐和集群资本开支。	Blackwell 已是主线，Vera Rubin/Rubin 平台进入 2026 年量产/爬坡叙事；AMD Instinct 继续追赶。	NVIDIA、AMD、Intel	寒武纪、海光信息	A股不是 NVIDIA 等价映射；寒武纪偏 AI 加速芯片，海光偏 CPU+DCU 国产算力。
CPU	通用处理器，负责系统调度、数据预处理、KV cache、虚拟化和任务编排。	Agentic AI 后 CPU 权重上升，不只是“GPU配角”。	NVIDIA Vera CPU、Intel Xeon 6+、AMD EPYC 都在强调 AI factory 中 CPU 重新重要。	NVIDIA、AMD、Intel	海光信息、龙芯中科、中国长城	CPU 线要看生态、客户采购和国产化订单，不是只看芯片名称。
NPU	神经网络处理器，偏端侧 AI 或专用推理加速。	手机、PC、边缘设备和部分服务器推理的能效核心。	端侧 AI 放量，但训练集群核心仍是 GPU/ASIC/HBM。	Apple、Qualcomm、Intel、AMD	寒武纪、瑞芯微、全志科技	端侧 NPU 与数据中心 GPU不是一条估值逻辑。

名词	是什么	AI中的地位	现阶段发展	海外代表	A股代表	纯度/风险提示
DRAM	动态随机存储器；HBM 是高带宽 DRAM 堆叠形态。	AI 中仅次于 GPU 的瓶颈之一，HBM 决定 GPU 利用率。	2026 年 HBM3E/HBM4 是主战场；SK hynix、Samsung、Micron 都围绕 HBM4 扩产/送样/量产。	SK hynix、Samsung、Micron	澜起科技、兆易创新、北京君正	A股更偏接口芯片、利基 DRAM 或车规/工业存储，暂不是全球 HBM 主制造环节。
NAAD	原图写作 NAAD，未查到半导体/AI硬件标准缩写。	疑似把 NAND 写错。	若按 NAND 理解，就是非易失闪存，主要用于 SSD、数据湖、模型权重和分层存储。	Samsung、SK hynix、Micron/SanDisk、Kioxia	兆易创新、江波龙、佰维存储	正式报告应写 NAND；NAAD 只能标注为疑似笔误。

2. 光互连与光模块层

这一层回答的是“很多 GPU 怎么彼此通信”。AI 集群规模越大，通信瓶颈越重要。传统路径是 GPU/交换芯片输出高速电信号，经 PCB 走线进入可插拔光模块，模块内 DSP 做信号处理，再用 EML 或硅光调制器把电信号变成光信号，经 FAU/MPO/光纤传到另一端。LPO 是对可插拔模块的低功耗改造，NPO/CPO 是把光引擎推近交换 ASIC 或计算芯片，OCS 是更进一步让光路本身参与调度。

名词	是什么	AI中的地位	现阶段发展	海外代表	A股代表	纯度/风险提示
CPO	Co-Packaged Optics，共封装光学，把光引擎放到交换 ASIC 或 GPU 附近。	解决大规模 GPU 集群中电互连损耗、功耗和距离瓶颈。	2026 年从概念进入商用验证/早期放量，先在交换机和网络侧。	NVIDIA、Broadcom、TSMC、Marvell、Ayar Labs	天孚通信、罗博特科、源杰科技、中际旭创、新易盛	CPO 不等于马上替代可插拔光模块；2026-2027 更现实是设备、光源、FAU、测试先受益。
NPO	Near-Packaged Optics，近封装光学，介于可插拔光模块和 CPO 之间。	是可插拔向 CPO 过渡的中间形态，降低板级电路路径。	仍处于架构探索/样机验证期，依赖交换芯片和模块生态。	Broadcom、NVIDIA、Coherent、Ayar Labs	新易盛、天孚通信、罗博特科	A股多为技术储备/供应链映射，订单验证比概念更重要。
MPO	主流含义是 Multi-fiber Push-On，多芯光纤连接器。	支撑高密度并行光纤连接，是 AI 数据中心布线和模块连接基础件。	400G/800G/1.6T、CPO/OCS 时代纤芯数量和布线密度上升。	SENKO、US Conec、Amphenol、Corning	太辰光、致尚科技、长飞光纤	若有人把 MPO 当成某种“封装架构”，要先确认语境；标准光通信语境多指连接器。
LPO	Linear Pluggable Optics，线性可插拔光模块，核心是去掉模块内 DSP。	用低功耗、低延迟方式延长可插拔光模块生命周期。	800G/1.6T 场景关注度高，但对主机侧 SerDes 和链路调校要求高。	NVIDIA、Broadcom、Marvell、Coherent	新易盛、中际旭创、光迅科技	LPO 省电但牺牲链路容错，适合短距、强主机能力场景。
FAU	Fiber Array Unit，光纤阵列单元，负责把多根光纤精准对准 PIC/光引擎。	CPO/NPO/硅光中很关键的精密耦合部件。	通道数增加后，亚微米级对准、低插损、高良率成为难点。	Corning、SENKO、US Conec	天孚通信、太辰光	纯度看是否真实量产高精度 FAU/光器件，而不是泛“光通信”。
OCS	Optical Circuit Switching，全光路交换/光电路交换。	可让数据中心网络按任务重构光路，降低电交换能耗。	Google/OCP 已推动 OCS 项目；AI 网络中从示范走向更广泛评估。	Google、NVIDIA、Marvell/Celestial AI、Ayar Labs	致尚科技、罗博特科、赛微电子、光库科技	A股多是部件、设备或 MEMS 映射，商业订单仍需验证。
CW光源	Continuous Wave 连续波激光器，为硅光调制器提供稳定光源。	硅光和 CPO 里光源外置/集中化后，CW 光源变成瓶颈。	硅光 800G/1.6T 渗透提升，CW 激光器需求上升。	Coherent、Lumentum、Broadcom、Sumitomo Electric	源杰科技、长光华芯、仕佳光子	看 CW 激光芯片出货、客户认证和功率/可靠性指标。
EML芯片	Electro-absorption Modulated Laser，电吸收调制激光器。	800G/1.6T 高速光模块的关键光芯片之一。	Broadcom、Lumentum、Coherent 均在 400G/lane/1.6T 方向展示 EML 方案。	Lumentum、Coherent、Broadcom、住友电工	源杰科技、长光华芯、光迅科技	国内光芯片仍需看速率、良率、客户和规模交付。
DSP	Digital Signal Processor，光模块内高速数字信号处理芯片。	传统高速光模块中用于均衡、纠错、补偿信道损耗。	1.6T/3.2T 需要更高端 DSP；LPO 则试图去 DSP 降功耗。	Broadcom、Marvell、Credo、MACOM	A股直接纯标的少；盛科通信、裕太微偏网络/PHY观察	国内更偏 PHY/交换芯片或模块环节，DSP 核心仍由海外主导。
TEC	Thermoelectric Cooler，热电制冷器。	稳定激光器温度，影响光模块波长稳定性和可靠性。	高速光模块、硅光、激光器功率提升后需求存在，但不是最大价值环节。	Coherent、Laird Thermal、Ferrotec	富信科技、富乐德、三环集团（材料/陶瓷相关）	容易被泛化；要看是否进入光模块/激光器供应链。

名词	是什么	AI中的地位	现阶段发展	海外代表	A股代表	纯度/风险提示
OE	Optical Engine，光引擎，集成激光、调制、探测、耦合等光电转换单元。	CPO/NPO/硅光的核心模块，决定带宽、功耗和封装难度。	从可插拔模块内部向板上/封装内迁移。	NVIDIA、Broadcom、Ayar Labs、Coherent、Lumentum	天孚通信、罗博特科、新易盛、中际旭创	OE 是系统概念，A股通常映射到器件、耦合、模块或设备。
光纤	传输光信号的玻璃纤维。	AI 数据中心服务器、交换机、集群之间的高速通道。	CPO/OCS 和大规模 GPU 集群提升短距高密度光纤需求。	Corning、Prysmian、Sumitomo Electric	长飞光纤、亨通光电、中天科技	光纤本身弹性通常弱于光模块/光器件，需看AI 数据中心订单。
光棒	光纤预制棒，是拉制光纤的核心上游。	决定光纤成本和供给能力。	AI 数据中心是增量之一，但电信光纤周期也影响价格。	Corning、信越、住友电工	长飞光纤、亨通光电、中天科技	属于偏上游材料，交易弹性取决于光纤价格与产能利用率。
保偏光纤	Polarization Maintaining Fiber，保持光偏振状态的特种光纤。	用于相干通信、传感、激光、部分精密光学/硅光场景。	高端小众材料，随相干、硅光和精密测试需求增长。	Corning、Fujikura、Prysmian	长飞光纤、光库科技	不是普通光纤，必须看特种光纤产品和客户。

3. PCB、封装基板与测试层

这一层回答的是“芯片和光模块放在哪里、怎么连起来、怎么测出来”。硅片是芯片制造的基础，芯片做好后需要 ABF 载板或未来玻璃基板承载，再焊到 PCB 上。PCB 的性能不是只由板厂决定，还取决于 CCL、RCC、HVLV 铜箔、电子布、树脂等材料体系。探针和测试设备则是先进芯片、HBM 和硅光器件量产前的“质量闸门”，复杂度越高，测试价值量越高。

名词	是什么	AI中的地位	现阶段发展	海外代表	A股代表	纯度/风险提示
PCB	Printed Circuit Board，印制电路板。	AI 服务器主板、GPU板、交换机、光模块都离不开。	AI 服务器推动高多层、HDI、高速高频板升级。	Ibiden、Unimicron、TTM、Nippon Mektron	胜宏科技、沪电股份、深南电路、景旺电子	核心看 AI/HPC 数据通信板收入占比和客户，不看泛 PCB。
CCL	Copper Clad Laminate，覆铜板，PCB 的基材。	决定高速信号损耗、耐热性和可靠性。	AI 服务器推动 M7/M8/M9 等高等级低损耗 CCL 需求。	Panasonic MEGTRON、Isola、Rogers、Nan Ya	生益科技、南亚新材、华正新材	CCL 受铜箔/玻纤/树脂成本影响，量价齐升不等于利润一定上升。
RCC	Resin Coated Copper，涂树脂铜箔。	用于 HDI/先进封装等细线路场景。	随高阶 HDI、载板和先进封装升级受关注。	Panasonic、Ajinomoto、Showa Denko材料体系	方邦股份、生益科技、华正新材	A股多为材料映射，需看实际产品认证。
ABF载板	使用 Ajinomoto Build-up Film 的高端 IC 封装基板。	GPU、CPU、ASIC、FPGA 等大芯片封装的关键承载层。	AI 服务器和高性能芯片带动 ABF 载板扩产；Ibiden 2026-2028 计划投约 5000 亿日元扩高性能 IC 封装基板。	Ajinomoto、Ibiden、Unimicron、AT&S、Shinko	深南电路、兴森科技	国内 ABF/FCBGA 仍处客户认证和良率爬坡，不能等同海外龙头。
玻璃基板	以玻璃作为封装基板核心材料。	有望解决大尺寸 AI 封装的翘曲、平整度、介电损耗问题。	仍偏 2028 年以后产业化方向；Intel、AT&S、Corning、Samsung EM 推进。	Intel、Corning、AT&S、Samsung Electro-Mechanics	沃格光电、三超新材、凯格精机、雷曼光电等观察	A股多数在样品、设备或工艺映射阶段，核心量产尚早。
TGV	Through Glass Via，玻璃通孔。	玻璃基板/玻璃中介层中实现垂直互连的关键工艺。	与玻璃基板一起从研发走向试产验证。	Intel、Corning、AT&S	三超新材、沃格光电、凯格精机等观察	更偏设备/工艺链，量产兑现周期长。
探针	晶圆测试或封装测试中的接触部件。	HBM、GPU、硅光、先进封装测试复杂度提升，带动探针/探针卡价值量。	AI 芯片和 HBM 测试时长、针数、精度要求提升。	FormFactor、Technoprobe、Advantest生态	强一股份、精测电子、华峰测控、长川科技	探针和测试机不是一回事，需区分耗材、探针卡、测试设备。
硅片	晶圆制造的基础衬底。	所有逻辑芯片、存储芯片、硅光 PIC 的基础材料。	AI 拉动先进制程和硅光，但硅片仍受半导体周期影响。	Shin-Etsu、SUMCO、GlobalWafers、Siltronic	沪硅产业、立昂微、神工股份	大硅片不等于直接吃到 GPU 暴利，价格和产能周期很重要。

4. 材料、气体和金属层

这一层回答的是“AI 硬件为什么会扩散到材料股”。材料不是一个同质概念：磷化铟和薄膜铌酸锂直接靠近光芯片/调制器；HVLV 铜箔、电子布和树脂直接靠近高速 PCB；MLCC 靠近服务器供电；六氟化钨、氮气和高纯金属靠近晶圆制造；碳化硅、金刚石更多是电源效率、散热或设备耗材。越往上游，越要警惕把“有材料用途”误读成“AI 业绩已经兑现”。

名词	是什么	AI中的地位	现阶段发展	海外代表	A股代表	纯度/风险提示
MLCC	多层陶瓷电容。	AI 服务器电源、GPU板、CPU/GPU周边去耦和稳压关键被动元件。	AI 服务器高电流、高功率密度使高容 MLCC 需求上升，海外厂商强调 AI server 应用。	Murata、Samsung Electro-Mechanics、TDK、Taiyo Yuden	风华高科、三环集团、火炬电子、顺络电子	A股需看高容、高可靠产品是否通过 AI 服务器客户验证。
HVLP	Hyper Very Low Profile，超低粗糙度铜箔。	高速 PCB 降低导体损耗的关键材料。	AI 服务器和高速交换机推动 HVLP3/HVLP4 需求；Furukawa 明确把 HVLP 用于高频电路板。	Furukawa、Mitsui Mining、Circuit Foil	铜冠铜箔、德福科技	高端 HVLP 与普通铜箔差异很大，需看产品等级和客户导入。
铜箔	PCB/CCL 上的导电铜层，也用于电池。	AI PCB 主要看高频高速电子电路铜箔，不是锂电铜箔。	HVLP 高端化是核心，德福科技公告建设高端 AI 电子电路铜箔项目。	Furukawa、Mitsui、Circuit Foil	铜冠铜箔、德福科技	必须区分电子铜箔和锂电铜箔。
电子布	电子级玻璃纤维布，是 CCL 增强材料。	决定 PCB 介电、热膨胀、尺寸稳定性。	AI 服务器高频高速推动低介电电子布、石英电子布需求。	Nitto Boseki、AGC、Taiwan Glass	宏和科技、菲利华、中材科技	电子布扩产周期长，但需看是否进入高等级 CCL 供应链。
树脂	PCB/CCL/ABF 中的绝缘和粘结材料体系。	影响介电损耗、耐热和可靠性。	高速 CCL、ABF、RCC 都需要高性能树脂体系。	Ajinomoto、Resonac、Panasonic、Mitsubishi Gas Chemical	宏昌电子、圣泉集团、彤程新材	树脂映射最容易泛化，需看低损耗/高频材料真实产品。
磷化铟	InP，III-V 族化合物半导体材料。	EML、DFB、CW 光芯片、PIC 等光通信器件基础材料。	1.6T、硅光、CPO 提升 InP 光源需求。	Sumitomo Electric、Coherent、IQE	源杰科技、云南锗业、长光华芯	A股多是光芯片或材料映射；InP 衬底量产和质量最关键。
薄膜铌酸锂	TFLN，高速低损耗电光调制材料。	可用于下一代高速光调制器和硅光异质集成。	OFC 2026 已把 TFLN 商业化、规模制造和供应链作为重点讨论。	HyperLight、Fujitsu、Liobate Technologies	天通股份、光库科技、福晶科技	更偏中长期技术路线，A股多为材料/器件映射。
碳化硅	SiC，宽禁带半导体材料。	AI 数据中心供电、功率变换、光模块散热/高功率器件间接受益。	更核心在电动车、光伏、工业和高压电源；AI 是增量场景。	Wolfspeed、onsemi、STMicroelectronics、Infineon	三安光电、天岳先进、东尼电子、时代电气	AI 纯度低于 GPU/光模块/PCB，更多是电源效率链条。
金刚石	超高导热、超硬材料。	先进封装散热、硅光切割、功率器件热管理的潜在材料。	仍偏远期或设备耗材，部分用于切割/散热方案验证。	Element Six、IIa Technologies	黄河旋风、力量钻石、沃尔德、国机精工	目前多为远期预期，不能当作 AI 主链核心。
六氟化钨	WF6，钨沉积用电子特气。	半导体金属互连、存储/逻辑制造中的关键工艺气体。	2026 年价格和国产替代被市场关注，但国内多家公司仍处认证/试产/占比较低阶段。	Air Liquide、Linde、Merck/EMD、SK Materials	华特气体、南大光电、金宏气体、和远气体观察	需特别防范概念炒作；有公司已澄清 WF6 尚未贡献业绩或无相关业务。
氮气	半导体大宗气体和保护/吹扫气。	晶圆厂、封测、光纤、面板等基础工艺气体。	AI 扩产带动半导体用气总量，但氮气通常不是高弹性品种。	Linde、Air Liquide、Air Products	金宏气体、杭氧股份、侨源股份	氮气偏基础设施，弹性弱于高端电子特气。
铜钨钼锡钴	一组关键金属：铜用于互连/PCB，钨用于接触/互连，钼用于靶材/材料，锡用于焊料，钴用于互连/磁性/电池材料。	AI 芯片、PCB、先进封装、半导体制造和电源链条的底层材料。	AI 增量会抬升高纯材料和特定形态需求，但大宗价格受宏观供需影响。	Freeport、Glencore、CMOC、JX Metals、Plansee	洛阳钼业、厦门钨业、云南铜业、锡业股份、金钼股份	这是资源/材料扩散层，不是 AI 主线；只能按价格和高纯材料订单验证。
元素周期表	玩笑式说法，指 AI 硬件扩散到很多元素材料。	表达 “AI 不只需要芯片，还需要上游材料” 。	越往上游越容易泛化，必须回到具体品类和供需缺口。	不适用	不适用	不能用 “元素周期表” 直接选股，应拆成真实材料：铜箔、电子布、ABF、特气、金属等。

五、代表公司分层表

海外核心代表

层级	代表公司	对应环节	纯度
算力芯片	NVIDIA、AMD、Intel	GPU/CPU/AI accelerator/网络平台	S
存储	SK hynix、Samsung、Micron	HBM、DRAM、NAND、AI内存	S
光互连/网络	NVIDIA、Broadcom、Marvell、Ayar Labs、Celestial AI	CPO、DSP、交换芯片、光 I/O	S
光模块/光器件	Coherent、Lumentum、Corning、SENKO、Sumitomo Electric	1.6T光模块、EML、CW、FAU、光纤连接	S
封装基板	Ajinomoto、Ibiden、Unimicron、AT&S、Shinko	ABF、FC-BGA、玻璃基板	S
PCB/材料	Panasonic、Rogers、Isola、Furukawa、Mitsui	CCL、低损耗材料、HVLP铜箔	A/S
气体/工艺材料	Linde、Air Liquide、Air Products、Merck/EMD	高纯氮气、电子特气、半导体材料	A/S

A股产业纯度较高代表

层级	A股代表	对应环节	纯度	说明
光模块主链	中际旭创、新易盛	800G/1.6T 光模块、硅光模块	S	最接近海外 AI 光模块需求的 A股主链。
光器件/光芯片	天孚通信、源杰科技、长光华芯、光迅科技	FAU、光器件、CW/DFB/EML、光芯片	S/A	看客户认证、出货和高端产品占比。
硅光/CPO设备	罗博特科	ficonTEC、硅光耦合、封测设备	A/S	设备卖水人属性强，但兑现依赖 CPO/硅光量产节奏。
PCB/CCL	胜宏科技、沪电股份、深南电路、生益科技	AI PCB、高多层板、高速覆铜板、封装基板	S/A	重点看 AI服务器/数据通讯占比。
ABF/IC载板	深南电路、兴森科技	IC载板、FCBGA/ABF客户认证	A	国内仍在追赶和认证爬坡。
存储/接口	澜起科技、兆易创新、北京君正、江波龙、佰维存储	DDR5接口、利基DRAM、NAND/SSD/模组	A/B	中国大陆暂无 HBM 主制造等价标的。
国产算力	寒武纪、海光信息、龙芯中科	AI芯片、CPU/DCU、国产CPU	A	看国产采购、生态和供应链约束。
电子布/铜箔/树脂	宏和科技、菲利华、铜冠铜箔、德福科技、宏昌电子	电子布、石英电子布、HVLP铜箔、树脂	A/B	必须区分高端 AI 材料与普通材料。
MLCC/陶瓷	风华高科、三环集团、火炬电子、顺络电子	高容MLCC、陶瓷材料、电感	A/B	高端 MLCC 认证和实际出货是关键。
特气/硅片	华特气体、南大光电、金宏气体、沪硅产业	电子特气、硅片	B/A	特气短期易炒作，需看产能、认证和收入占比。

六、现阶段发展判断

已经放量的主战场：GPU/AI加速卡、HBM/DRAM、800G/1.6T 可插拔光模块、AI PCB、高速 CCL。对应 A股主链是中际旭创、新易盛、胜宏科技、沪电股份、生益科技、澜起科技等。

2026-2027 年重点验证的方向：CPO/NPO/LPO、CW 光源、EML、FAU、硅光耦合测试设备、HVLP 铜箔、电子布、MLCC、ABF/FCBGA。对应 A股要看天孚通信、源杰科技、罗博特科、宏和科技、铜冠铜箔、德福科技、风华高科、深南电路、兴森科技等的订单和产能。

更远期或更容易泛化的方向：玻璃基板、TGV、薄膜铌酸锂、金刚石、碳化硅、六氟化钨、铜钨钼锡钴。它们有产业价值，但交易上要避免把“技术路线存在”直接等同于“业绩兑现”。

七、交易含义与失效边界

交易上先看三条确认链：

1. 主链确认：NVIDIA/AMD/云厂商 CapEx、GPU/HBM 供给、800G/1.6T 光模块出货是否继续上修。
2. 扩散确认：光模块高位不崩时，资金是否向 PCB/CCL、光芯片、FAU、测试设备、HVLP、电子布扩散。
3. 业绩确认：A股公司是否在公告、年报、互动平台或业绩说明会中能看到明确产品、客户认证、订单、扩产和收入占比。

失效边界：

- 海外云厂商 AI CapEx 下修，或 GPU/HBM 供应链出现需求回落。
- 中际旭创、新易盛等光模块容量核心持续走弱且无法修复。
- 1.6T/CPO/NPO 订单后移，设备、FAU、CW 光源提前受益逻辑被证伪。
- PCB/CCL/铜箔/电子布只有涨价预期，但利润被原材料吞噬。
- A股公司只有“概念关联”，没有量产、认证、订单或收入占比。

八、核验来源

- NVIDIA：Blackwell 架构、Vera Rubin 平台、Spectrum-X Photonics/CPO、Vera CPU。

<https://www.nvidia.com/en-us/data-center/technologies/blackwell-architecture/>

<https://www.nvidia.com/en-us/data-center/technologies/rubin/>

<https://www.nvidia.com/en-us/networking/products/silicon-photonics/>

<https://www.nvidia.com/en-us/data-center/vera-cpu/>

- Broadcom：OFC 2026 400G/lane DSP、EML/PD 与 CPO。

<https://investors.broadcom.com/news-releases/news-release-details/broadcom-showcases-industry-leading-solutions-scaling-ai>

<https://www.broadcom.com/topics/what-is-co-packaged-optics>

- TSMC：COUPE 光引擎研究。

<https://research.tsmc.com/page/on-chip-interconnect/14.html>

- Coherent、Lumentum、Corning、SENKO：1.6T、EML/CW、FAU、CPO/光纤连接。

<https://www.coherent.com/news/press-releases/coherent-demonstrates-next-gen-pluggable-transceiver-ofc-2026>

<https://investor.lumentum.com/financial-news-releases/news-details/2026/Lumentum-Demonstrates-Industry-Leading-Technologies-and-Products-for-Scale-Out-Scale-Up-and-Scale-Across-AI-Infrastructure-at-OFC-2026/default.aspx>

<https://www.corning.com/oem-solutions/worldwide/en/home/products-solutions/optical-communication-components/fiber-arrays.html>

<https://www.corning.com/worldwide/en/about-us/news-events/news-releases/2026/03/corning-to-launch-ai-innovations-in-fiber-cable-and-connectivity-at-ofc-2026.html>

<https://www.senko.com/senko-collaborates-with-lightmatter-on-detachable-connectivity-to-the-pic-for-3d-co-packaged-optics/>

- HBM/DRAM/NAND：Micron、SK hynix、Samsung、IBM NAND 解释。

<https://www.micron.com/markets-industries/ai>

<https://news.skhynix.com/2026-market-outlook-focus-on-the-hbm-led-memory-supercycle/>

<https://semiconductor.samsung.com/dram/hbm/hbm4/>

<https://www.ibm.com/think/topics/nand-flash>

- ABF/玻璃基板/PCB材料: Ajinomoto、Ibiden、AT&S、Intel、Corning、Panasonic、Furukawa。

https://www.ajinomoto.com/innovation/our_innovation/buildupfilm

<https://www.ibiden.com/company/2026/02/notice-regarding-capital-investment-plan-for-high-performance-ic-package-substrates.html>

<https://ats.net/en/press/ats-advances-glass-core-substrates-for-ai-high-performance-computing-and-photonics/>

<https://newsroom.intel.com/artificial-intelligence/intel-unveils-industry-leading-glass-substrates>

<https://www.corning.com/worldwide/en/products/advanced-optics/product-materials/semiconductor-laser-optic-components/semiconductor-glass-wafers.html>

<https://news.panasonic.com/global/press/en260304-5>

https://www.furukawaelectric.com/en/ir/library/briefing/pdf/2025/20250604_function.pdf

- 半导体气体: Linde、Air Liquide。

<https://www.linde-gas.com/industries/electronics/semiconductor>

<https://electronics.airliquide.com/>

- A股公告/年报与本地产业库: 中际旭创、新易盛、天孚通信、罗博特科、源杰科技、长光华芯、光迅科技、胜宏科技、沪电股份、深南电路、兴森科技、澜起科技、兆易创新、江波龙、佰维存储、海光信息、寒武纪、风华高科、三环集团、金宏气体、华特气体等公开披露文件, 以及本地 C:\Users\Administrator\my\产业库\AI 资料。